

第六章 矩阵特征值问题的计算方法

§6.1 矩阵特征问题相关知识

§6.2 幂法

§6.3 QR方法

(一) 基本迭代和收敛性

$$A = QR, \tilde{A} = RQ \rightarrow \{A_k\} \xrightarrow[\text{停下}]{\text{特定系}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\text{实 Schur 标准形, (拟上三角形)} \begin{pmatrix} R_{11} & & * \\ & R_{22} & \\ & & \ddots \\ & & & R_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 R_{ii} 或是一个实数或是一个具有-对复共轭特征值的 2×2 矩阵。

(二) 上 Hessenberg 分解

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}, A = Q^T H Q \quad H = \begin{pmatrix} * & & * \\ * & \ddots & \\ & \ddots & * \end{pmatrix}$$

Implicit Q 定理: $A = Q^T H Q, A = G^T \tilde{H} G$ H 不可约 且 Q 与 G 的最后一列相同, 则 $H = D \tilde{H} D$

其中 D 为对角元为 1 或 -1 的对角阵。

(三) H 的 QR 迭代 1° H 的 QR 分解 (Givens 变换)

2° $\tilde{H} = RQ$, $\tilde{H}$ 仍是 Hessenberg 矩阵

(四) 实用的 QR 算法

(I) 带原点位移的 QR 方法

$$H - uI = QR$$

$$u = H(n, n) \quad O(\epsilon) \rightarrow O(\epsilon^2)$$

$$\tilde{H} = RQ + uI$$

(II) 双重步位移的 QR 方法 (A 有复共轭特征值, 实位移一般并不能起到加速作用)

思想: 将两步带原点位移的 QR 迭代合并为一步。

$$1^\circ H = Q_0^T A Q_0 \quad (A \text{ 在 } \bar{m} \text{ 上 Hessenberg 化})$$

$$2^\circ H - u_1 I = Q_1 R_1, \quad H_1 = R_1 Q_1 + u_1 I \rightarrow H_1 = Q_1^T H Q_1$$

$$H_1 - u_2 I = Q_2 R_2, \quad H_2 = R_2 Q_2 + u_2 I \rightarrow H_2 = Q_2^T H_1 Q_2$$

$$M = (H - u_1 I)(H - u_2 I) = H^2 - SH + tI \quad = Q_2^T Q_1^T H Q_1 Q_2$$

$$\text{其中 } S = u_1 + u_2, \quad t = u_1 u_2$$

$$\begin{aligned} M &= (H - u_1 I)(H - u_2 I) = Q_1 R_1 (Q_1 R_1 + u_1 I - u_2 I) \\ &= Q_1 R_1 Q_1 R_1 + Q_1 (u_1 - u_2) I R_1 \\ &= Q_1 (R_1 Q_1 + (u_1 - u_2) I) R_1 \\ &= Q_1 (H_1 - u_1 I + (u_1 - u_2) I) R_1 \\ &= Q_1 (H_1 - u_2 I) R_1 = \underbrace{Q_1 Q_2}_Q \underbrace{R_2 R_1}_R \end{aligned}$$

$$H_2 = Q_2^T H_1 Q_2 = Q_2^T Q_1^T H Q_1 Q_2 = Q^T H Q$$

注: ① M 是实对称阵, $M = QR$

② $H_2 = Q^T H Q$ 仍是上 Hessenberg 矩阵.

步骤: ① $M = H^2 - SH + tI \quad O(n^3)$

② M 的 QR 分解, $M = QR$

③ $H_2 = Q^T H Q$

$$\begin{pmatrix} h_{n-1, n-1} & h_{n-1, n} \\ h_{n, n-1} & h_{n, n} \end{pmatrix}$$

$$\text{取 } S = h_{n-1, n-1} + h_{n, n}, \quad t = h_{n-1, n-1} h_{n, n} - h_{n-1, n} h_{n, n-1}$$

(四) 隐式 QR 方法

目标: $H \rightarrow H_2 \quad O(n^2)$

不失一般性假设 H 不可约 (若可约, 可分块处理)

$$H^2 = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2n} \\ 0 & h_{32} & h_{33} & \cdots & h_{3n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & h_{n, n-1} & h_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2n} \\ 0 & h_{32} & h_{33} & \cdots & h_{3n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & h_{n, n-1} & h_{nn} \end{pmatrix}$$

$$1^\circ ME_1 = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, 0, \dots, 0)^T$$

$$M = H^2 - SH + tI$$

$$\text{其中 } \xi_1 = h_{11}^2 + h_{12}h_{21} - Sh_{11} + t$$

$$\xi_2 = h_{21}h_{11} + h_{22}h_{21} - Sh_{21}$$

$$\xi_3 = h_{32}h_{21}$$

2° 若有 Householder 变换 P_0 将 $ME_1 \rightarrow \alpha E_1, \alpha \in \mathbb{R}$.

$$\text{则 } P_0 ME_1 = \alpha E_1 \Rightarrow ME_1 = \alpha P_0 E_1 \Rightarrow P_0 \bar{m} \text{ 第 } 1 \text{ 列与 } ME_1 \text{ 共线}$$

$$\text{若 } M = QR, Q = (q_1, \dots, q_n) \Rightarrow ME_1 = r_{11}q_1 \Rightarrow ME_1 \text{ 与 } Q \bar{m} \text{ 第 } 1 \text{ 列共线}$$

从而 $P_0 \bar{m}$ 第 1 列可作 $Q \bar{m}$ 第 1 列

$$P_0 = \begin{pmatrix} \tilde{P}_0 \\ I_{n-3} \end{pmatrix}, \quad \tilde{P}_0 = I_3 - \beta VV^T, \quad V = \begin{pmatrix} \xi_1 - \alpha \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = (\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2)^{\frac{1}{2}}, \quad \beta = \frac{2}{V^T V}$$

$$\text{令 } B = P_0 H P_0 = \begin{pmatrix} x & x & x & \dots & x \\ x & x & x & & \\ x & x & x & & \\ \oplus & x & x & & \\ \oplus & x & x & & \\ \oplus & x & x & & \\ x & x & x & & \end{pmatrix}$$

3° 约化 B 为 Hessenberg 矩阵

$$B \xrightarrow{P_1 B P_1} \begin{pmatrix} x & x & x & x & \dots & x \\ x & x & x & x & \dots & x \\ 0 & \boxed{x} & x & x & \dots & \\ 0 & \oplus & x & x & \dots & \\ 0 & \oplus & x & x & \dots & \\ 0 & \oplus & x & x & \dots & \end{pmatrix} \xrightarrow{P_2} \begin{pmatrix} I_2 \\ \tilde{P}_2 \\ I_{n-5} \end{pmatrix}$$

$$P_k = \begin{pmatrix} I_k & \tilde{P}_k \\ & I_{n-k-3} \end{pmatrix} \xrightarrow{P_k P_{k-1} \dots P_1 B P_1 \dots P_k} \begin{pmatrix} x & \dots & x \\ x & \dots & x \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x & \dots & x \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \boxed{x} & \dots & x \\ \oplus & \dots & x \\ \oplus & \dots & x \\ \oplus & \dots & x \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \xrightarrow{P_{n-2}} \begin{pmatrix} \tilde{H}_2 \\ \vdots \\ \text{Hessenberg} \end{pmatrix}$$

$$\frac{n-2}{2} \text{ 次 } P_{n-2} = \begin{pmatrix} I_{n-2} & \tilde{P}_{n-2}^{2 \times 2} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{H}_2 = P_{n-2} P_{n-1} \cdots P_1 P_0 H P_0 P_1 \cdots P_{n-2}$$

$$\text{令 } P = P_0 P_1 \cdots P_{n-2}, \quad \tilde{H}_2 = P^T H P, \quad H_2 = Q^T H Q$$

$$P_k e_i = e_i, \quad k=1, 2, \dots, n-2$$

$$P e_i = (P_0 P_1 \cdots P_{n-2}) e_i = P_0 e_i$$

又由于 P_0 与 Q 有相同的第一列 $\Rightarrow P$ 和 Q 有相同的第一列

$$\text{由 Implicit Q 性质} \Rightarrow \tilde{H}_2 = H_2$$

算法 6.4.2 (双步移位 QR 迭代) (Francis QR 迭代)

$10n^2$

隐式 QR 算法 (The overall Process)

1° A , 用算法 6.4.1 计算 A 的上 Hessenberg 分解. $H = U_0^T A U_0, Q = U_0$

2° 收敛性判定

(2.1) If $|h_{i,i-1}| \leq (|h_{i,i}| + |h_{i-1,i-1}|) \cdot \text{tol}, i=2, \dots, n$

then $h_{i,i-1} = 0$

(2.2) 确定最大的非负整数 m 和最小的非负整数 l , 使得

$$H = \begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ 0 & H_{22} & H_{23} \\ 0 & 0 & H_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} l \\ n-l-m \\ m \end{matrix}$$

$\quad \quad \quad l \quad n-l-m \quad m$

H_{33} 为拟上三角阵, H_{22} 为不可约 Hessenberg 矩阵

若 $m=n$, 则输出相关信息, 结束

否则 (i) 对 H_{22} 用算法 6.4.2 迭代一次, $H_{22} = P^T H_{22} P, P = P_0 P_1 \cdots P_{n-2}$

$$(ii) \text{ 计算: } Q = Q \begin{pmatrix} I_l & \\ & P_{I_m} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{Q^T H Q} \rightarrow H_{12} = H_{12} P \quad H_{23} = P^T H_{23}$$

转到 2°

第七章 对称特征值问题的计算方法

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 对称 $A = A^T$, 有以下性质

1° A 的特征值都是实数

2° 存在正交阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值, Q 的第 j 列恰为 λ_j 的特征向量.

§7.1 QR 方法

(一) 三对角化

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = A^T$, A 的上 Hessenberg 分解 $Q^T A Q = T = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & & \\ \beta_1 & & \ddots & \\ & & & \beta_{n-1} \\ & & & \alpha_n \end{pmatrix}$

由于 $T = T^T \Rightarrow T$ 为三对角阵

过程 (归纳法):

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & v_0^T \\ \boxed{v_0} & A_0 \end{pmatrix}_{n \times n} \xrightarrow[H_1 = \begin{pmatrix} 1 & \tilde{H}_1 \\ & \tilde{H}_1 \end{pmatrix}]{H_1 A H_1} \begin{pmatrix} \alpha_1 & * & 0 & \dots & 0 \\ * & & & & \\ \vdots & & \tilde{H}_1 A_0 \tilde{H}_1 & & \\ 0 & & & & \end{pmatrix}$$

$= \begin{pmatrix} \alpha_1 & v_0^T \tilde{H}_1 \\ \tilde{H}_1 v_0 & \tilde{H}_1 A_0 \tilde{H}_1 \end{pmatrix}$

利用 Householder 变换经过 $k-1$ 次, 即

$$A^{(k-1)} = (H_1 \dots H_{k-1})^T A H_1 H_2 \dots H_{k-1}$$

$$A^{(k-1)} = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & 0 \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ 0 & \boxed{B_{32}} & B_{33} \end{pmatrix}_{n \times n}^{k-1} \quad \begin{array}{l} \text{前 } k-1 \text{ 列三对角} \\ B_{21} = (0 \ 0 \ \dots \ 0 \ *) \\ \downarrow \\ 1 \times k-1 \end{array}$$

构造 $\tilde{H}_k \in \mathbb{R}^{n-k} \times \mathbb{R}^{n-k}$, 使得 $\tilde{H}_k B_{32} = \alpha e_1$, $H_k = \begin{pmatrix} I_k & \tilde{H}_k \end{pmatrix}$

$$A^{(k)} = H_k A^{(k-1)} H_k = \begin{pmatrix} \boxed{B_{11}} & B_{12} & 0 & (* \dots 0) \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \tilde{H}_k \\ 0 & * & \tilde{H}_k B_{32} & \tilde{H}_k B_{33} \tilde{H}_k \end{pmatrix} \rightarrow \text{前 } k \text{ 列三对角}$$

三对角

经过 $n-2$ 次 Householder 变换 $H_1, H_2, \dots, H_{n-2}$.

$$\underbrace{H_{n-2} H_{n-1} \dots H_1}_{Q^T} A \underbrace{H_1 H_2 \dots H_{n-2}}_Q = T$$

从 $A^{(k-1)} \rightarrow A^{(k)}$ 第 k 步的工作量: 计算 $\tilde{H}_k B_{33} \tilde{H}_k$

利用对称性: $\tilde{H}_k = I - \beta v v^T$, $\beta = \frac{2}{v^T v}$

$$\text{若 } U = \beta B_{33} v \quad w = U - \frac{1}{2} \beta (v^T U) v$$

$$\tilde{H}_k B_{33} \tilde{H}_k = B_{33} - v w^T - w v^T \quad (\text{练习})$$

$A^{(k-1)} \rightarrow A^{(k)}$ 计算量为 $4(n-k)^2$

算法 7.2.1 (Householder 变换计算 $\equiv$ 对称分解)

① 算法计算量为 $\frac{4n^3}{3}$

② $\hat{T} = \tilde{Q}^T (A+E) \hat{Q}$, $\|E\|_F \leq C \|A\|_F \epsilon$ 机器精度.

(二) 对 T 作 QR 方法

带原点位移的 QR 迭代: $T - \mu I = QR$

$$\tilde{T} = RQ + \mu I$$

$$\tilde{T} = Q^T T Q$$

由于 QR 迭代保持上 Hessenberg 形 + 对称性 $\Rightarrow$

$\tilde{T}$ 仍是三对角对称阵.

① 最简单的做法: $\mu = T_{nn}$ $O(\epsilon^2)$

$$\text{② 更好的做法: } T(n-1:n; n-1:n) = \begin{pmatrix} \alpha_{n-1} & \beta_{n-1} \\ \beta_{n-1} & \alpha_n \end{pmatrix}$$

取 μ 为 $T(n-1:n; n-1:n)$ 的两个特征值中最靠近 α_n 的一个.

$$\mu = \alpha_n + \delta - \text{sgn}(\delta) \sqrt{\delta^2 + \beta_{n-1}^2}, \quad \delta = \frac{\alpha_{n-1} - \alpha_n}{2} \quad (\text{Wilkinson 位移})$$

$O(\epsilon^3)$

③ 更漂亮的做法: 隐式对称QR方法

$$T - uI = QR$$

(i) 隐含in方式实现一步迭代 $T \rightarrow \tilde{T}$ (4x4)

$$\tilde{T} = RQ + uI$$

1° 用Givens变换实现 $T - uI$ 的QR分解

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 - u & \beta_1 \\ & \ddots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 - u & \beta_1 \\ & \ddots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & \\ & 0 \end{pmatrix}$$

$$G_1 = G(1, 2, \theta_1) = \begin{pmatrix} c & s & 0 & 0 \\ -s & c & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow G_1 T e_1 = \alpha e_1$$

$$\Rightarrow T e_1 = \alpha G_1^T e_1$$

$T = QR$, $T e_1 = r_{11} q_1$, 可将 $G_1^T \tilde{m}$ 第1列作为 $Q \tilde{m}$ 第1列.

$$2^\circ B = G_1 T G_1^T = \begin{pmatrix} x & x & \times & 0 \\ x & x & x & 0 \\ \times & x & x & x \\ 0 & 0 & x & x \end{pmatrix}$$

3° 将B用Givens变换化为三对角

$$B \xrightarrow{G_2 B G_2^T} \begin{pmatrix} x & x & 0 & 0 \\ x & x & x & \times \\ 0 & x & x & x \\ 0 & \times & x & x \end{pmatrix} \xrightarrow{G_3 G_2 B G_2^T G_3} \tilde{T}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & s & 0 \\ 0 & -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & s & 0 \\ 0 & -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & s \\ 0 & 0 & -s & c \end{pmatrix}$$

$$\tilde{T} = \underbrace{G_3 G_2 G_1^T}_{Q^T} \underbrace{G_1^T G_2^T G_3^T}_{Q} = G^T T G$$

$$\tilde{T} = Q^T T Q \quad G_2^T e_1 = e_1, \quad G_3^T e_1 = e_1 \Rightarrow G e_1 = G_1^T e_1 = Q e_1$$

由implicit Q定理 $\Rightarrow \tilde{T} = \tilde{T}$.

算法 7.2.2 (带Wilkinson位移隐式QR迭代)

$$\text{运算量 } O(n) \quad Q \quad O(n^2)$$

注: 三对角T以两个n维向量来存.

(ii) 隐式对称QR算法 (算法 7.2.3)

1° 输入 A , 可用算法 7.2.1 计算 A 的三对角分阵 $T = U_0^T A U_0$, $Q = U_0$.

2° 收敛性判定. until ($m=n$)

②.1 If $|t_{i+1,i}| = |t_{i,i+1}| \leq (|t_{ii}| + |t_{i+1,i+1}|) \cdot \text{tol}$, $i=1, 2, \dots, n-1$

then $t_{i+1,i} = t_{i,i+1} = 0$

②.2 确定最大的非负整数 m 和最小的 L , 使得.

$$T = \begin{pmatrix} T_{11} & 0 & 0 \\ 0 & T_{22} & 0 \\ 0 & 0 & T_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} L \\ n-l-m \\ m \end{matrix}$$

$L \quad n-l-m \quad m$

其中 T_{33} 为三对角阵, T_{22} 为不可约三对角阵.

If ($m < n$) 用算法 7.2.2 对 T_{22} 迭代一次

$$T_{22} = G T_{22} G^T, \quad G = G_1^T G_2^T \cdots G_{n-m-l-1}^T$$

$$Q = \begin{pmatrix} I_{L-m} & \\ & G \\ & & I_m \end{pmatrix} \textcircled{1}$$

end

end.